Вариант 3

1. Напишите уравнения электролитической диссоциации: а) фосфорной кислоты; б) гидроксида бария; в) сульфата железа(II); г) хлорида алюминия; д) нитрата меди(II).

2. Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций, протекающих при сливании растворов: а) хлорида железа(III) и гидроксида натрия; б) серной кислоты и гидроксида лития; в) азотной кислоты и карбоната натрия.

3. Укажите, с какими из перечисленных веществ будет реагировать разбавленная серная кислота: алюминий, нитрат натрия, золото, гидроксид калия, нитрат бария. Напишите молекулярные и сокращенные ионные уравнения возможных реакций.

4. К 80 г 15%-ного раствора хлорида меди(II) прилили избыток раствора гидроксида калия. Рассчитайте массу образовавшегося осадка. (*Ответ*: 8,7 г.)

№1

а) $H_3PO_4 \leftrightarrow$

б) $Ba(OH)_2 \rightarrow Ba^{2+} + 2OH^-$

в) $FeSO_4 \rightarrow Fe^{2+} + SO_4^{2-}$

г) $AlCl_3 \rightarrow Al^{3+} + 3Cl^-$

д) $Cu(NO_3)_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2NO_3^-$

№2

а) $FeCl_3 + 3NaOH \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow + 3NaCl$

$Fe^{3+} + \underline{3Cl^-} + \underline{\underline{3Na^+}} + 3OH^- \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow + \underline{\underline{3Na^+}} + \underline{3Cl^-}$

$Fe^{3+} + 3OH^- \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow$

б) $H_2SO_4 + 2LiOH \rightarrow Li_2SO_4 + 2H_2O$

$2H^+ + \underline{\underline{SO_4^{2-}}} + \underline{\underline{2Li^+}} + 2OH^- \rightarrow \underline{\underline{2Li^+}} + \underline{\underline{SO_4^{2-}}} + 2H_2O$

$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

в) $2HNO_3 + Na_2CO_3 \rightarrow 2NaNO_3 + H_2O + CO_2\uparrow$

$2H^+ + \underline{\underline{2NO_3^-}} + \underline{\underline{2Na^+}} + CO_3^{2-} \rightarrow \underline{\underline{2Na^+}} + \underline{\underline{2NO_3^-}} + H_2O + CO_2\uparrow$

$2H^+ + CO_3^{2-} \rightarrow H_2O + CO_2\uparrow$

№3

$3H_2SO_4$ (разб.) $+ 2Al \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2\uparrow$

H_2SO_4 (разб.) + $NaNO_3$ ↛

H_2SO_4 (разб.) + обе ↛

H_2SO_4 (разб.) + $2KOH \rightarrow K_2SO_4 + 2H_2O$

$2H^+ + SO_4^{2-} + 2K^+ + 2OH^- \rightarrow 2K^+ + SO_4^{2-} + 2H_2O$

$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

H_2SO_4 (разб.) + $Ba(NO_3)_2 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2HNO_3$

$2H^+ + SO_4^{2-} + Ba^{2+} + 2NO_3^- \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2H^+ + 2NO_3^-$

$SO_4^{2-} + Ba^{2+} \rightarrow BaSO_4\downarrow$

№ 4

Дано:

$m_{р\text{-}ра}(CuCl_2) = 80$ г

$\omega(CuCl_2) = 15\%$

$m(Cu(OH)_2) - ?$

$\omega = \frac{m_{в\text{-}ва}}{m_{р\text{-}ра}} \cdot 100\%$

Решение:

$CuCl_2 + 2KOH$ (изб.) $\rightarrow Cu(OH)_2\downarrow + 2KCl$

$m(CuCl_2) = \frac{\omega \cdot m_{р\text{-}ра}}{100\%} = \frac{15 \cdot 80}{100} = 12$ г

$\nu(CuCl_2) = \frac{m}{M} = \frac{12 \text{ г}}{64 + 35{,}5 \cdot 2} = \frac{12 \text{ г}}{135 \text{ г/моль}} =$

$= 0{,}09$ моль

$\nu(Cu(OH)_2) = \nu(CuCl_2) = 0{,}09$ моль

$\nu \cdot M$

$m(Cu(OH)_2) = 0{,}09 \cdot (64 + 16 \cdot 2 + 1 \cdot 2) =$

$= 0{,}09 \cdot 98 = 8{,}82$ г

Ответ: $m(Cu(OH)_2) = 8{,}82$ г

Контрольная работа №2 «Теория электролитической диссоциации»

Критерии оценивания:

№1

За каждый верно выполненный пункт (а, б, в, г, д) – 1 балл (максимально 5 баллов).

№2

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: молекулярное уравнение, полное ионное уравнение, сокращенное ионное уравнение. За каждый верно выполненный пункт (а, б, в) – 2 балла (максимально 6 баллов).

№3

Каждое верно составленное уравнение оценивается 2 баллами (молекулярное, полное ионное, сокращенное ионное). Неверно составленное уравнение – 0 баллов. Максимально за задание – 6 баллов.

№4

Правильно составлено уравнение химической реакции – 1 балл.

Записаны все формулы для расчета физических величин – 2 балла.

Записаны единицы измерения физических величин – 1 балл.

Верно произведен расчет и получен правильный ответ – 1 балл.

Максимально за задачу – 5 баллов.

Шкала перевода первичных баллов в отметку:

0-10	11-13	14-17	18-22
2	3	4	5